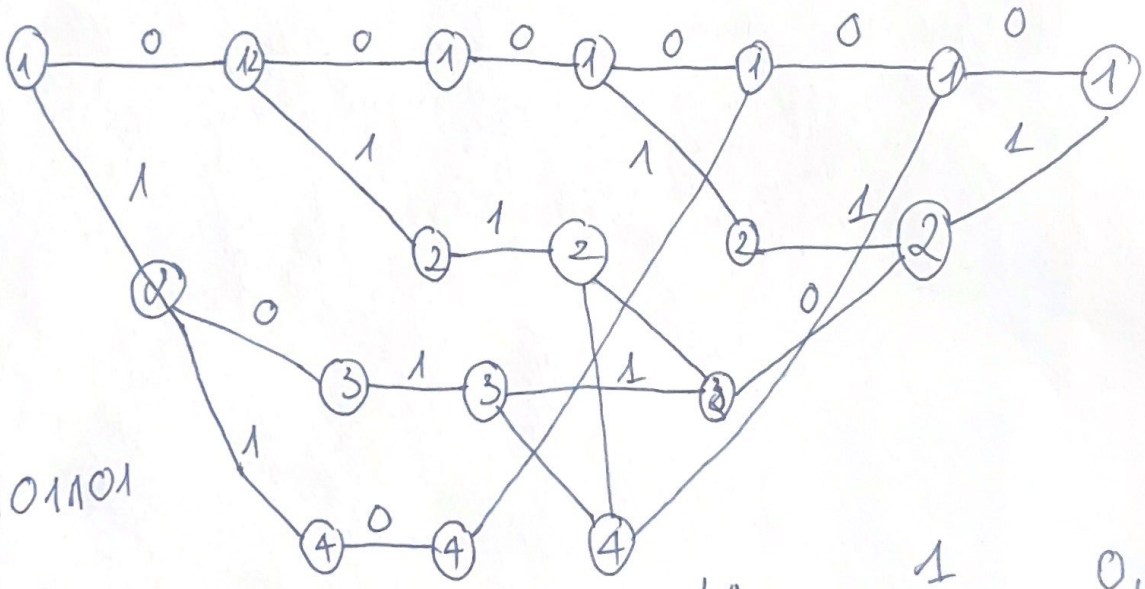
3	000	000, 111	1	1	0
	101	101, 010	2	2	1
	110	100, 011	3	3	1
	011	001, 110	4	4	1



1101101

4	0000, 1101	00	1,4	1	0,1
	0001, 1101	11	1,4	2	1,0
	1011, 0110	01	3,2	3	1,0
	1010, 0111	10	3,2	4	0,1.

5. 00000, 10101, 11010, 01111	0	1, 4	1	0, 1
	1	1, 4		0, 1
$\{C_1^*\}$			2	
6 $\{C_m\}$	$\{\phi\}$	1, 2	1	0, 1.

профиль сложности решётки

(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)

признак минимальности решетки

на каждом ярусе все пути, имеющие общее будущее (прошлое) проходят через один узел

∀ код можно построить min решетку (с точностью до копий узлов)

Построение решетки кода по ~~про~~ порождающей матрице.

$\vec{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$

начало X $b(X)$ — номер позиции первого ненулевого элемента

конца X $e(X)$ — номер позиции послед ненулевого элемент.

активным элементом будем называть элемент на позициях

$b(x), \dots, e(x) - 1$

СПЭИ — число активных элементов

$$\overline{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$b(X) = 3$ $\quad e(X) = 7$ $\quad$ акт поз $(3-6)$

СПЭИ $= 4$

1 приведение порожд матрицы к минимальной СПЭИовой форме (МСФ). Все начала $(b(X))$ и все концы $(e(x))$ всех строк различны

$$G = \begin{pmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 1\,0\,1\,0\,1\,0 \\ 1\,1\,0\,1\,0\,0 \end{pmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{matrix} \quad g_2 = g_2 + g_1 \quad \begin{bmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \\ 1\,1\,0\,1\,0\,0 \end{bmatrix}$$

$$g_3 = g_3 + g_1 = \begin{bmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \\ 0\,1\,1\,0\,0\,1 \end{bmatrix} \Updownarrow \quad \begin{bmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 0\,1\,1\,0\,0\,1 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \end{bmatrix}.$$

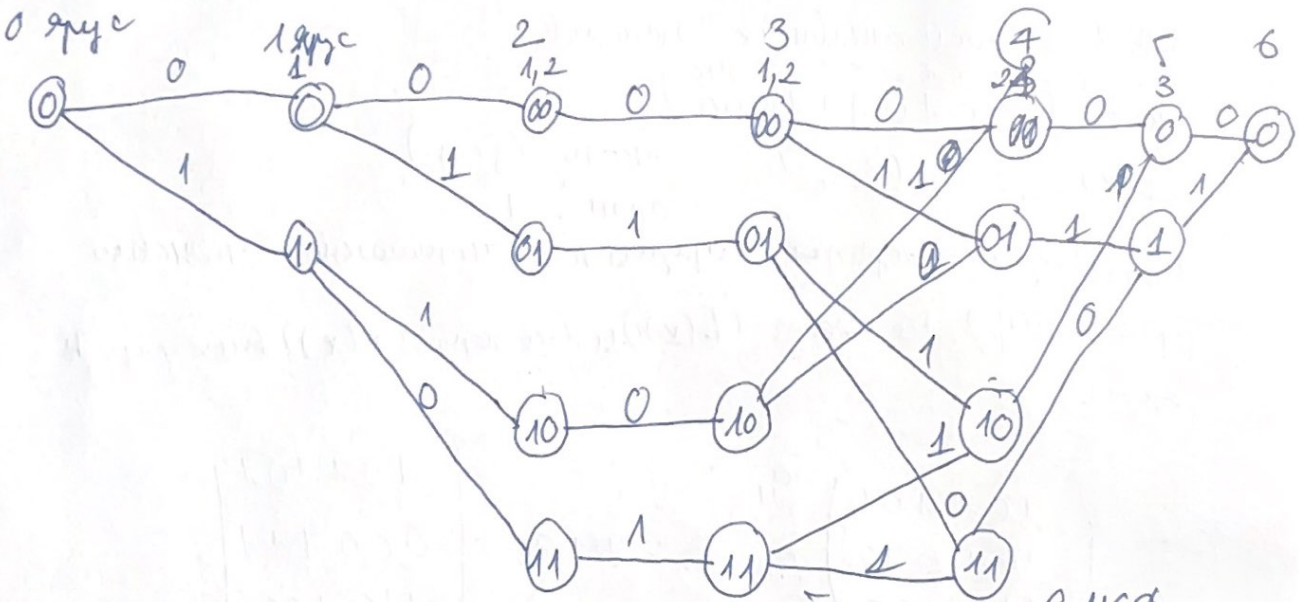
$$g_1 = g_1 + g_2 \quad \begin{bmatrix} 1\,1\,0\,1\,0\,0 \\ 0\,1\,1\,0\,0\,1 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \end{bmatrix} \quad g_2 = g_2 + g_3 \quad \begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1\,1\,0\,1\,0\,0 \\ 0\,1\,1\,1\,1\,0 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \end{bmatrix} \end{array}.$$

Узлы на ярусе i решетки нумеруются значениями информационных символов, соответствующих строкам, активным в i-ой позиции.

Кодовые символы, соответствующие переходам из ~~у~~ узлов узла, вычисляются, как линейные комбинации ~~символы~~ активных элементов соот столбца G.

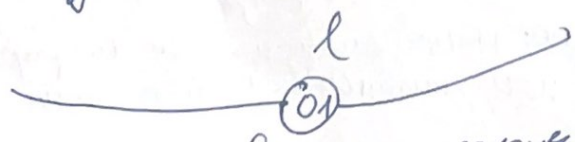
$$\begin{array}{c} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

m	
000	000000
001	000111
010	011110
011	011001
100	110100
101	110011
110	101010
111	101101



Т. решетка полученная из порождающей матрицы в ИСФ – минимальная

III Пути, определяющие кодовые слова с одинаковыми последовательностями с некоторой длины $n-b_{рит}$ не проходят через разные пути на ярусе с номером l. Для конкретного слова узел, через который проходит путь на ярусе l, определен значениями информационных символов, соответствующих активным на этом узле строке.



Эти строки мин. независимых и заканчивающихся на ярусах с большими номерами, чем l.